



Ordenação



Método Quick Sort

Fatec / Etec



-
-
-

Um método de ordenação eficiente

- Os métodos de ordenação elementares (Bolha, Inserção Direta e Seleção Direta) são corretos, mas costumam ser lentos para conjuntos de dados maiores
 - São úteis em algumas situações
 - Bolha cai direto em problemas de competição
- Vamos ver agora um método eficiente
 - Ideal para situações gerais de ordenação em competição

-
-
-

Um exemplo (de novo)

Vetor original:

```
int numeros[15];
```

(...)

numeros

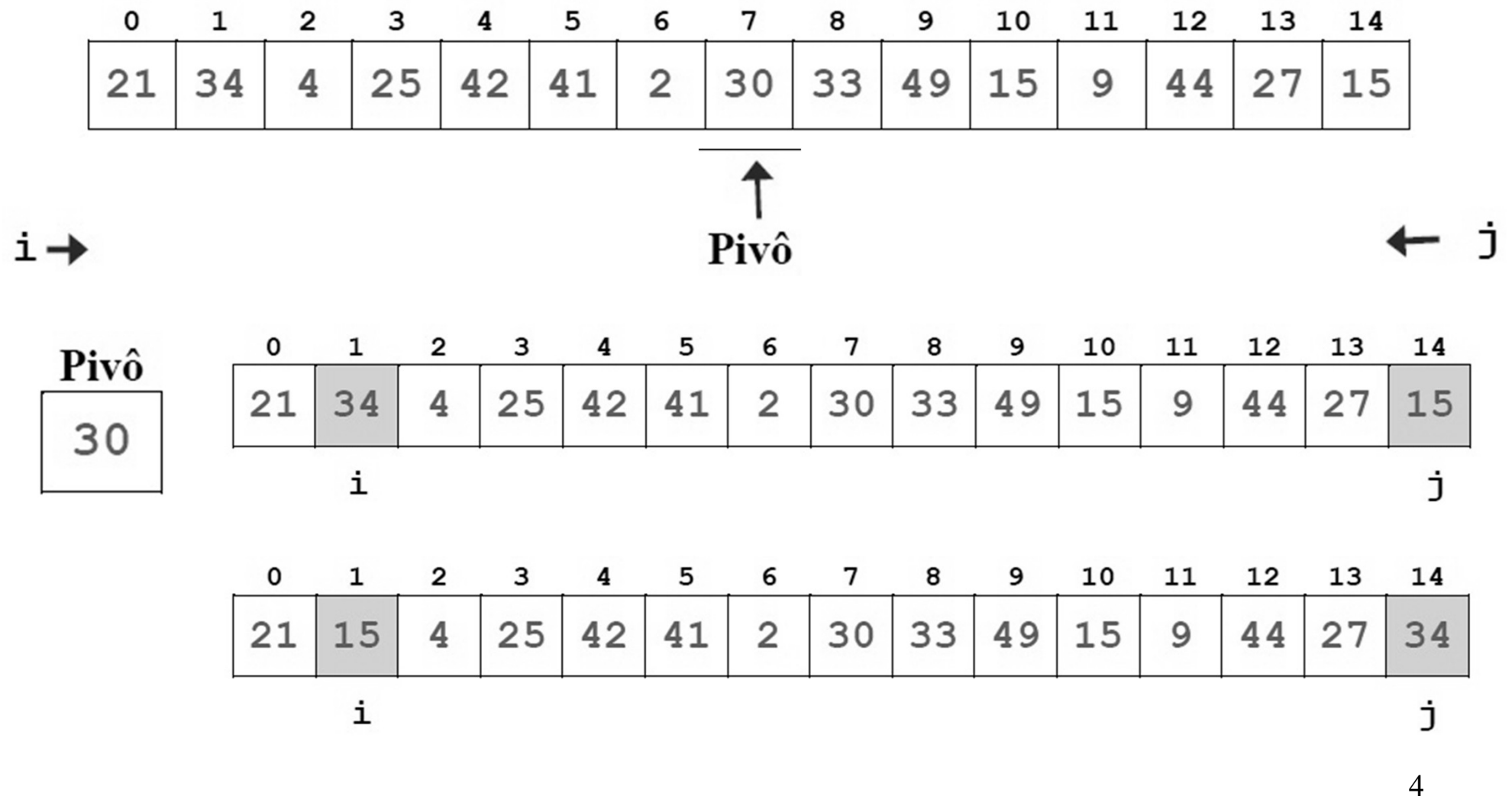
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	34	4	25	42	41	2	30	33	49	15	9	44	27	15

Vetor desejado:

numeros

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	9	15	15	21	25	27	30	33	34	41	42	44	49

A estratégia básica



•
•
•

Ordenando ...

Pivô
30

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	25	42	41	2	30	33	49	15	9	44	27	34
				i										j

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	25	27	41	2	30	33	49	15	9	44	42	34
				i										j

•
•
•

Ordenando ...

Pivô
30

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	25	27	41	2	30	33	49	15	9	44	42	34
					i							j		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	25	27	9	2	30	33	49	15	41	44	42	34
					i							j		

• • • • • • • •

Ordenando ...

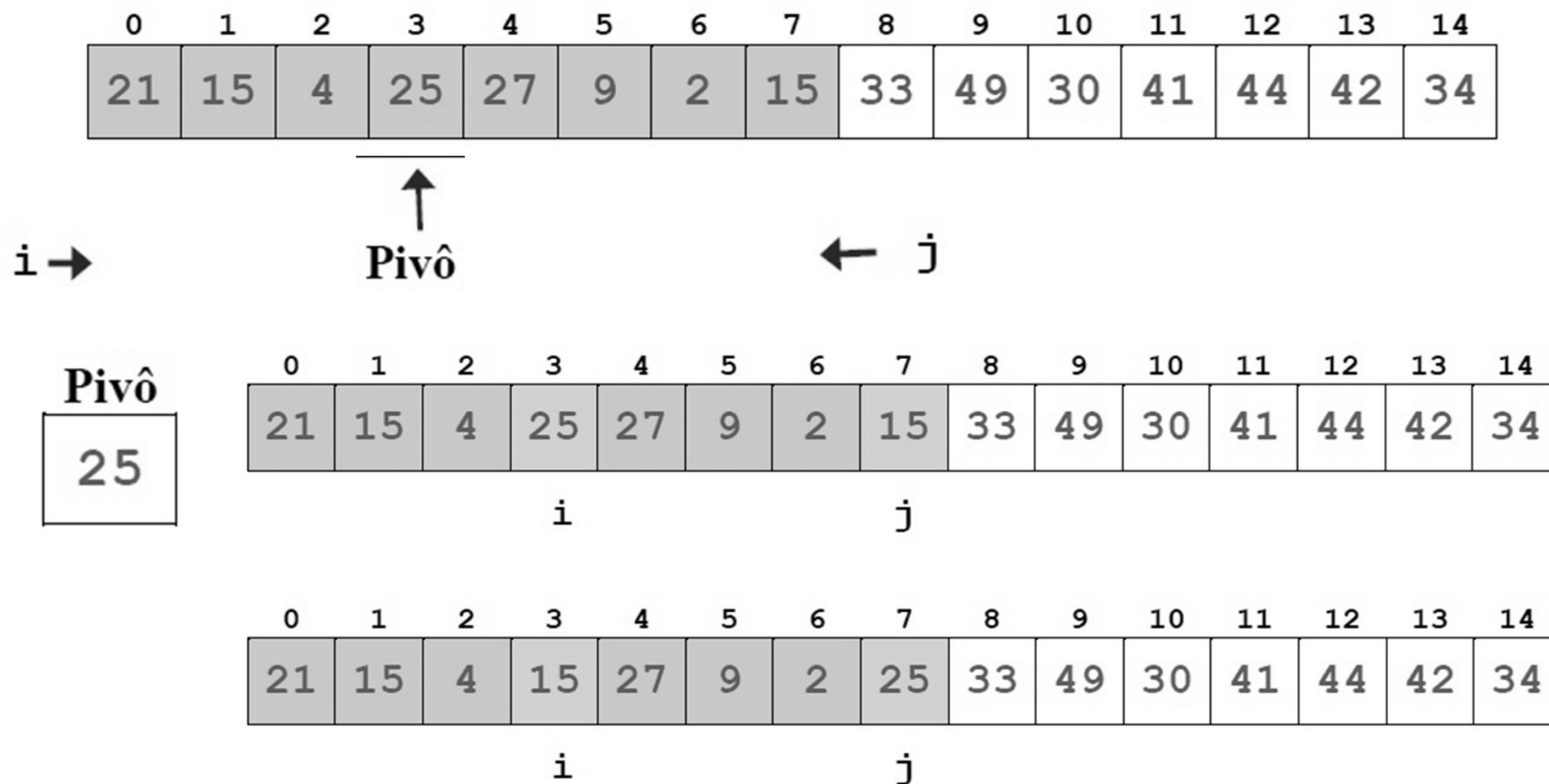
Pivô
30

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	15	4	25	27	9	2	30	33	49	15	41	44	42	34	
							i								j

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	15	4	25	27	9	2	15	33	49	30	41	44	42	34	
							i								j

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	25	27	9	2	15	33	49	30	41	44	42	34
							j	i						

Ordenando ...



•
•
•

Ordenando ...

Pivô

25

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	15	27	9	2	25	33	49	30	41	44	42	34

i

j

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	15	2	9	27	25	33	49	30	41	44	42	34

i

j

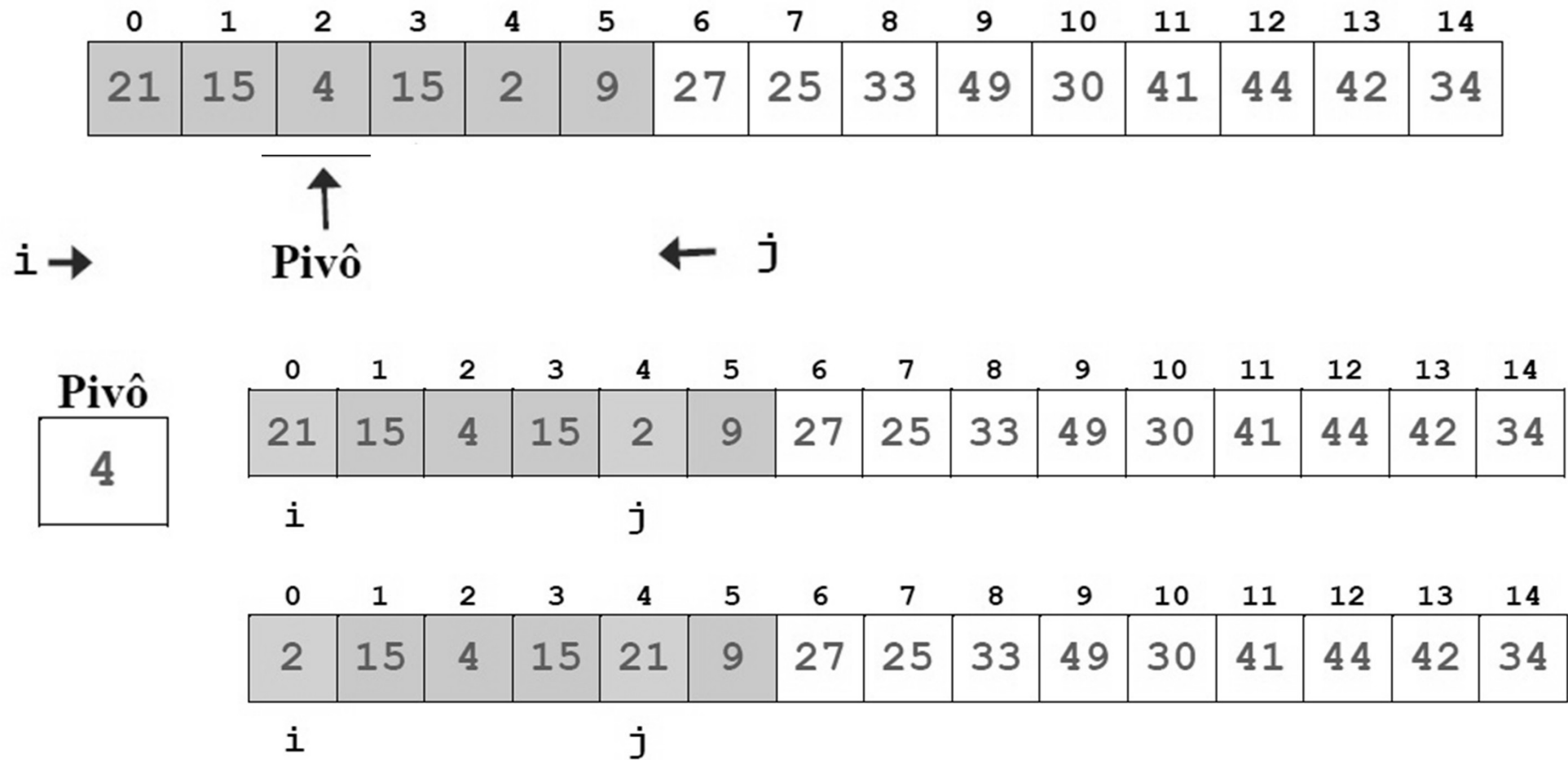
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	15	4	15	2	9	27	25	33	49	30	41	44	42	34

j

i

-
-
-

Ordenando ...



-
-
-

Ordenando ...

Pivô
4

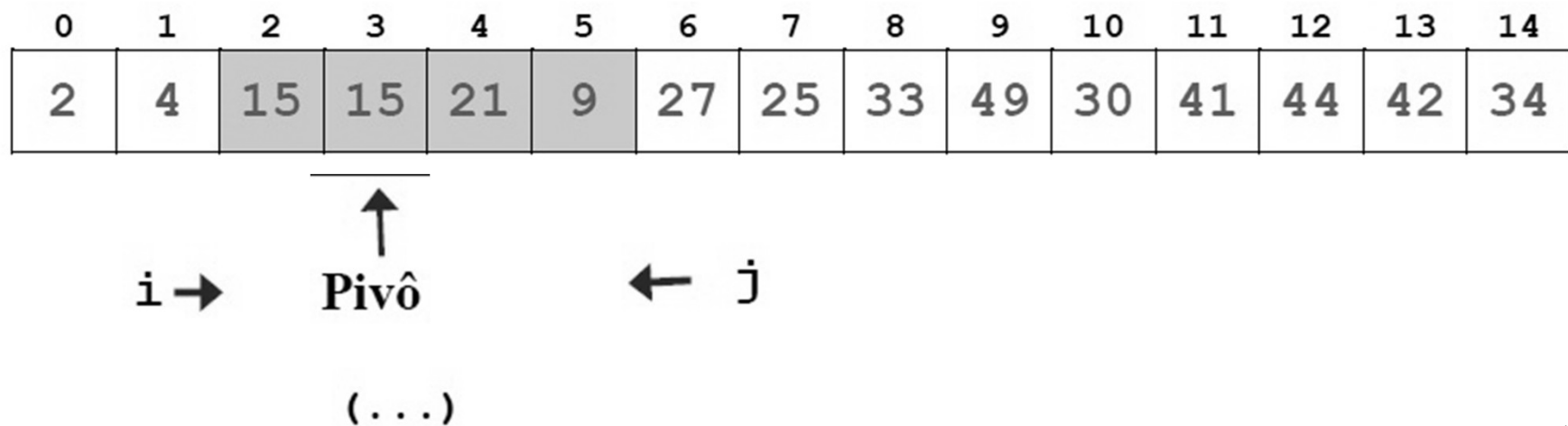
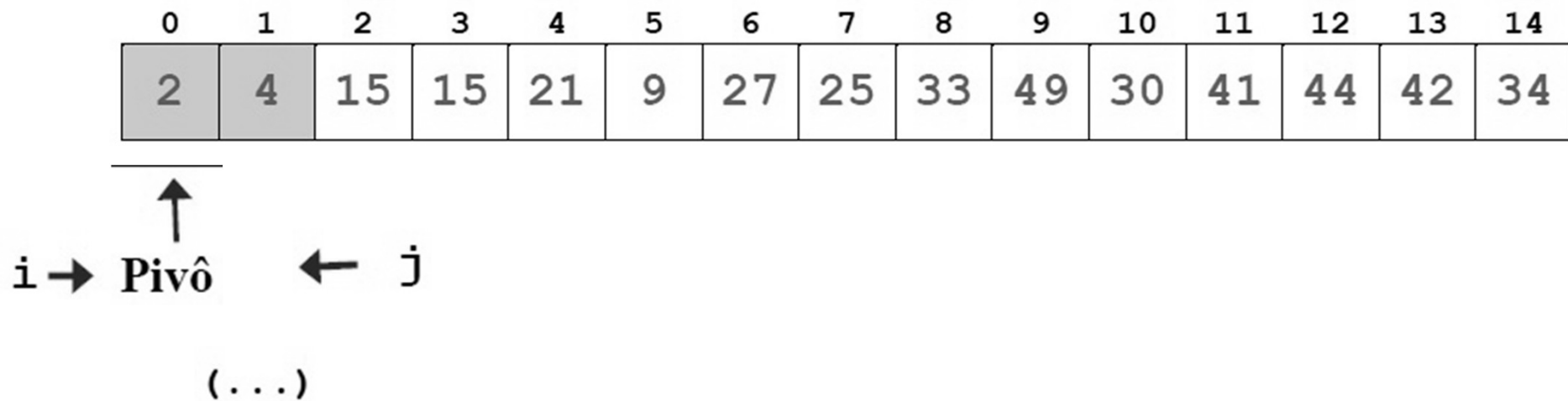
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	15	4	15	21	9	27	25	33	49	30	41	44	42	34
	i	j												

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	15	15	21	9	27	25	33	49	30	41	44	42	34
	i	j												

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	15	15	21	9	27	25	33	49	30	41	44	42	34
	j	i												

•
•
•

Ordenando ...



•
•
•

Ordenando ...

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	9	15	21	15	27	25	33	49	30	41	44	42	34

$i \rightarrow$ Pivô $\leftarrow j$

(...)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	9	15	15	21	27	25	33	49	30	41	44	42	34

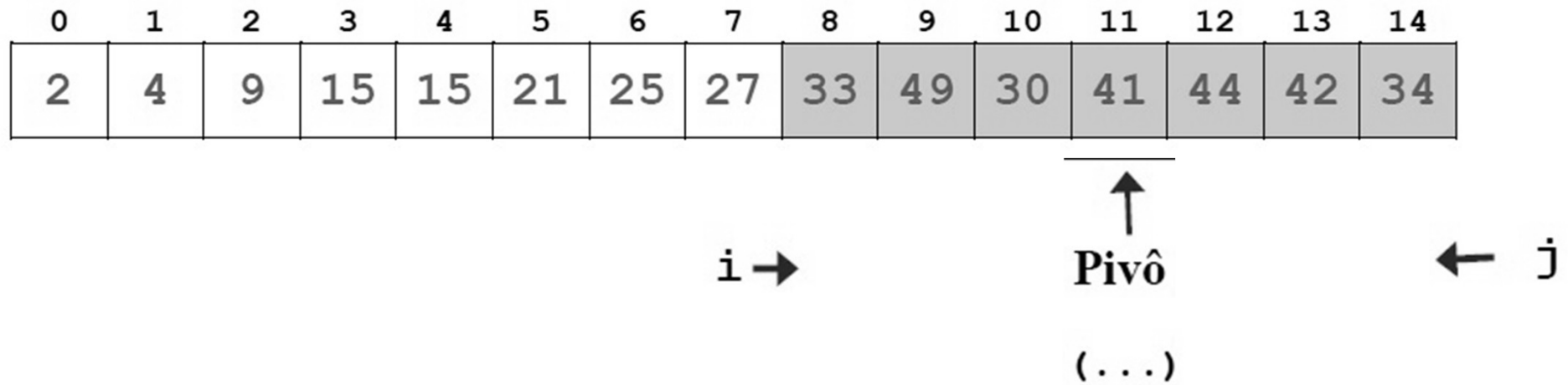
$i \rightarrow$ Pivô $\leftarrow j$

(...)

• • • • •

•
•
•

Ordenando ...



•
•
•

Que método é esse?

- Esse método chama-se QuickSort
 - Foi concebido em 1959 e publicado em 1961
 - Seu criador foi o britânico Tony Hoare
- Apesar de aparentemente contra intuitivo, é em geral considerado o método mais rápido para propósitos gerais
 - E tem uma função praticamente pronta em C!!!! E em C++!!!! E em Java!!!! ...

Comparativo simplificado

	 Insertion	 Selection	 Bubble	 Shell	 Merge	 Heap	 Quick	 Quick3
 Random								
 Nearly Sorted								
 Reversed								
 Few Unique								